

الورقة البيضاء لنورا تشين

الوصف المرجعي لنورا تشين: شبكة EVM بمعرف السلسلة 1020، وكتل كل ثلاث ثوانٍ، ورسوم EIP-1559، وعملة NURA وتخصيصها، وما يمكن التحقق منه على السلسلة.

المراجعة 1.0 · 2 سبتمبر 2026 · <https://nurachain.net/whitepaper>

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. المقدمة | 7. المنظومة |
| 2. مبادئ التصميم | 8. البناء على نورا تشين |
| 3. الشبكة | 9. الأمان والمخاطر |
| 4. العملة الأصلية | 10. إخلاء المسؤولية |
| 5. المعروض والتخصيص | 11. المراجع |
| 6. الحوكمة | |

نورا تشين هي بلوكتشين عامة تُشغّل آلة إيثيريوم الافتراضية. يميّزها معرّف السلسلة 1020، وتختتم كتلة كل ثلاث ثوانٍ، وتُسجّر المعاملات بسوق رسوم EIP-1559، وتدفع ثمن الحوسبة بعملة NURA الأصلية. وتحيط بالشبكة محفظة ذاتية الحفظ ومستكشف كتل وواجهة مبادلة وجسر، وكلها متاحة اليوم.

هذه الوثيقة هي الوصف المرجعي للشبكة: ما هي، وكيف تعمل، وما الغرض من عملتها وكيف يُقسّم معروضها، وما الموجود حولها، وما يستطيع القارئ التحقق منه على السلسلة بدل أن يأخذه على محمل الثقة. وهي مكتوبة لثلاثة قراء في آن واحد: من يقرر ما إذا كان سيحتفظ بـ NURA، ومن يوشك أن يبني على الشبكة، ومن يريد ببساطة أن يعرف ما الذي ينظر إليه.

1. المقدمة

يلتقي معظم الناس ببلوكتشين جديدة عبر نافذة حوار في المحفظة تطلب خمس قيم، فيلصقونها دون أن يعرفوا معنى أيٍّ منها. وقد بُنيت نورا تشين لتكون التجربة المعاكسة. فكل رقم تذكره هذه الوثيقة إما مقروء من السلسلة نفسها وإما موسوم بوضوح بأنه ادعاء منشور، والأدوات المحيطة بالشبكة هي الأدوات نفسها التي تستخدمها منظومة EVM الأوسع أصلاً.

يشير الاسم إلى شيء واحد: الشبكة. أما المنتجات المبنية عليها – محفظة نورا ومستكشف نورا ونورا سواب – فموصوفة في القسم 7، وهي منفصلة عن السلسلة التي تخدمها. وأي محفظة EVM تقبل شبكة مخصصة تستطيع استخدام نورا تشين؛ فمحفظة المشروع نفسها مدخل واحد، لا المدخل الوحيد.

2. مبادئ التصميم

أربعة خيارات تشكّل كل ما يلي.

- **تنفيذ مألوف.** تُشغّل الشبكة EVM دون تغيير، فتنقل العقود والمكتبات والمفاتيح والعناوين من إيثيريوم دون تعديل. واليوم الأول للمطور على نورا تشين سطر إعداد، لا إعادة كتابة.
- **الحفظ الذاتي افتراضياً.** لا تحتفظ محفظة نورا بأي مفتاح قط، ولا تستطيع تحريك رصيد. وليس في الشبكة استرداد للحسابات ولا تجميد ولا مسار إنفاق مميّز؛ فمن يملك المفتاح يملك العملة.
- **قابل للتحقق قبل الثقة.** معرّف السلسلة والفاصل الزمني بين الكتل وسوق الرسوم وهوية كل منتج كتل، كلها مقروءة عبر RPC عام. وحيثما تعدّرت قراءة رقم من السلسلة – وإجمالي المعروض هو الحالة المهمة – تصرّح هذه الوثيقة بذلك بدل أن توحى بخلافه.
- **سطح صغير، موصوف بصدق.** تقدّم الشبكة قطعاً أقل مما قد تعدّده صفحة تسويقية، وكل واحدة منها موصوفة هنا بحدودها، بما فيها الحدود غير المريحة.

3. الشبكة

3.1 التنفيذ: آلة إيثيريوم الافتراضية

تنفّذ نورا تشين بايت كود EVM. فالعقد المُصرّف بلغة Solidity أو Vyper لأجل EVM يعمل هنا بالدلالات نفسها، وتكاليف التعليمات نفسها، وفضاء العناوين نفسه ذي العشرين بايت الذي كان سيكون له على إيثيريوم. وتستجيب العقدة لواجهة JSON-RPC القياسية الخاصة بإيثيريوم، فتعمل معها ethers.js وviem وweb3.py وwagmi وHardhat وFoundry بلا

شيء يزيد على نقطة نهاية ومعرف سلسلة.

التوافق عبارة تخص طبقة التنفيذ وحدها. فالعنوان الذي تتحكم به على إيثيريوم تتحكم به هنا أيضًا، لأنه مشتق من مفتاح `secp256k1` نفسه — لكن الأرصدة والعقود المنشورة والسجل دفاتر منفصلة. ولا شيء يُرسل إلى «العنوان نفسه على سلسلة أخرى» ينتقل بينهما. ويعود القسم 9 إلى هذه النقطة لأنها مصدر معظم الخسائر الفعلية.

3.2 الكتل والزمن والرسوم

تختم الشبكة كتلة واحدة كل ثلاث ثوانٍ. والفاصل الزمني ثابت لا مجرد هدف: فالترويات المتتالية تتباعد ثلاث ثوانٍ بالضبط. وتحمل أول كتلة في السلسلة ختمًا زمنيًا هو 6 يونيو 2026، الساعة 00:00 بتوقيت UTC.

تُسعر المعاملات بسوق رسوم EIP-1559. فكل كتلة تحمل رسوم أساس يحددها البروتوكول، ويضيف المرسل فوقها رسوم أولوية؛ ويكشف الحقل `baseFeePerGas` في كل ترويسة والدالتان `eth_maxPriorityFeePerGas` و `eth_feeHistory` كليهما. وعند هذه المراجعة تقف رسوم الأساس عند 1 gwei، وحد غاز الكتلة 150,000,000 غاز. وكلاهما قيمتان تُقرآن وقت التشغيل لا تُثبتان في الشيفرة، وهذا ما يفعله تقدير الرسوم في أي مكتبة افتراضيًا.

للترويسات الشكل الذي تنتجه عملاء إيثيريوم الحديثة: `difficulty` بقيمة صفر، و `nonce` فارغ، و `mixHash` صفري، والحقول التي أدخلتها ترقيةات Shanghai و Cancun و Prague — `withdrawalsRoot` و `parentBeaconBlockRoot` و `blobGasUsed` و `requestsHash`. وأي شيفرة تتفرّع على صعوبة غير صفرية، أو تتوقع أن تعني حقول إثبات العمل شيئًا، ستسيء التصرف هنا تمامًا كما تفعل على إيثيريوم اليوم.

3.3 إنتاج الكتل

لا تستخدم نورا تشين إثبات العمل؛ فحقول الترويسة أعلاه تستبعده. وتُختم الكتل بواسطة منتج كتل مخوّل وفق الجدول الثابت الموصوف أعلاه. ويُسجل الحساب الذي ختم الكتلة في حقلها `miner`، فمنتج أي كتلة حقيقة عامة لا ادعاء في وثيقة. حتى هذه المراجعة، كانت كل كتلة في العينة المفحوصة مختومة بحساب المنتج نفسه. وحجم مجموعة المنتجين مسألة تخص كيفية تشغيل الشبكة لا طبقة تنفيذها، وهذه الوثيقة لا تثبته. وأي تغيير فيه يُعلن عبر قنوات المشروع المذكورة في القسم 11.

لا تكشف الشبكة إشارة منفصلة للنهائية عبر RPC. فالإدراج في كتلة مختومة هو التأكيد الذي تعرضه المحافظ والمستكشف، ولأن الكتل تصل وفق جدول، تظهر المعاملة المدرجة خلال فاصل زمني واحد.

3.4 هوية الشبكة

هذه هي القيم التي تطلبها المحفظة أو مكتبة العميل. وهي القيم نفسها التي تحملها بطاقة الشبكة في الموقع، والقيم نفسها التي تخزنها محفظة نورا.

- اسم الشبكة: Nura Chain
- معرف السلسلة: 1020، وتطلبه المحافظ بالصيغة الست عشرية `0x3fc`
- نقطة نهاية RPC: `https://rpc.nurachain.net`
- مستكشف الكتل: `https://explorer.nurachain.net`

- العملة الأصلية: نورا، برمز NURA و18 خانة عشرية

- زمن الكتلة: 3 ثوانٍ

معرف السلسلة أكثر من مجرد تسمية. فبموجب EIP-155 يُوقع داخل كل معاملة، ومن ثم لا يمكن إعادة تشغيل معاملة موقعة للسلسلة 1020 على أي شبكة أخرى، وتُرفض هنا أي معاملة موقعة لشبكة أخرى. وهو أيضًا القيمة التي ينبغي فحصها قبل الوثوق بأي شيء آخر، بما في ذلك هذه الصفحة:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net \
-X POST -H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_chainId","params":[]}'
```

الرد هو `{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x3fc"}`. والمحفظة التي تدعم EIP-3085 يمكن تسليمها كل القيم أعلاه في طلب واحد، وهذا ما يفعله زر «أضف سلسلة نورا إلى المحفظة» في الموقع.

4. العملة الأصلية

NURA هي العملة الأصلية للشبكة. وهي تدفع الغاز: فكل معاملة تستهلك غازًا، والغاز مُسعر بـ NURA، والحساب يحتاج رصيدًا قبل أن يتمكن من إرسال أي شيء على الإطلاق، بما في ذلك أول نشر لعقد. وهذا هو الدور الذي يؤديه الإيثر على إيثيريوم، وأصغر وحدة هي بالمثل جزء من مليار من جزء من مليار من العملة الواحدة.

ولأنها أصلية لا عقدًا، فليس لـ NURA عنوان رمز. والصفحة التي تطلب «عنوان عقد NURA» كي تضيف العملة تطلب شيئًا لا وجود له؛ فإضافة الشبكة هي ما يُظهر الرصيد. أما رموز ERC-20 فموجودة على نورا تشين بوصفها عقودًا عادية، وNURA ليست واحدًا منها.

5. المعروض والتخصيص

5.1 إجمالي المعروض

إجمالي المعروض المنشور هو 1,000,000,000 وحدة NURA — مليار واحد.

وهذا رقم منشور لا رقم مقروء من السلسلة، والفرق مهم. فالرمز من نوع ERC-20 يكشف `totalSupply()` لأنه عقد يحتفظ بدفتره الخاص؛ أما إصدار العملة الأصلية فيسكن في إعداد العميل وحالة التكوين، ولا وجود لـ `eth_totalSupply`. وأي رصيد بعينه يمكن قراءته بـ `eth_getBalance`؛ أما الإجمالي فلا.

ولم يُذكر معروض متداول في هذه المراجعة عن قصد. فالمعروض المتداول يتوقف على أي الحصص تُعدّ مفكوكة في لحظة بعينها، وهذا حكم لا قياس، ما لم تكن كل حصة مقفلة على عنوان منشور يستطيع أي أحد مراقبته.

5.2 التخصيص

يُقسّم الإجمالي سنة أقسام. وهذه هي النسب المئوية وأعداد الرموز التي تعنيها والشروط المعلنة لكل حصة:

- **مقفلة – 40%**، 400,000,000 وحدة NURA. مقفلة لمدة سنة. ويثبت في مصيرها عند انتهاء تلك المدة، وأي قرار بشأن هذه الحصة يتطلب موافقة تصويت لا يقل عن 65% من الشبكة.
 - **السيولة – 25%**، 250,000,000 وحدة NURA. تُخصّص على مدى سنة لتوفير السيولة وإدارتها، بهدف سيولة تداول عملية ومنظومة NURA أكثر استقرارًا.
 - **المجتمع – 10%**، 100,000,000 وحدة NURA. تُوزّع على أفراد المجتمع خلال سنة، لمن يساعدون الشبكة على النمو بالنشاط أو المشاركة أو التطوير أو الإحالة أو أي إسهام مؤثّر آخر بدل الدفع. ويجري التخصيص بعد مراجعة مجلس الإدارة وموافقته.
 - **البيع العام – 10%**، 100,000,000 وحدة NURA. تُطرح في بيع عام بسعر إجمالي قدره 24,000 دولار، أي ما يعادل 0.00024 دولار لكل NURA.
 - **الخزينة – 10%**، 100,000,000 وحدة NURA. تُخصّص على مدى سنة، تحت إشراف مجلس الإدارة، لتطوير المنظومة والبنية التحتية والمنتجات والشراكات وسائر احتياجات المشروع.
 - **الإسقاط الجوي – 5%**، 50,000,000 وحدة NURA. يُوزّع إسقاطاً جويًا على مدى سنة. ويُحدّد المستفيدون عبر قنوات ومجتمعات مختارة، ويُقرّر مجلس الإدارة التخصيص النهائي.
- ومجموع تلك الحصص الست 100%. وسعر البيع العام شرط ثابت لذلك البيع لا تسعيرة سوق، ولا ينبغي قراءته على أنه تقييم للعملة.

5.3 التحقق من رصيد

كل رصيد على الشبكة عام. وأي عنوان، بما في ذلك أي عنوان ينشره المشروع لحصة ما، يستطيع أي أحد قراءته:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net -X POST \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_getBalance", "params": ["0xSomeAddress", "latest"]}'
```

والجواب بوحدة wei ومُرَمَز ست عشريًا؛ اقسام على 10 أس 18 لتحصل على NURA. ويعرض مستكشف نورا الرقم نفسه، وقراءة الاثنين هي العادة التي توصي بها هذه الوثيقة من أولها إلى آخرها.

6. الحوكمة

تُذكر للشبكة قاعدتان للحوكمة في هذه المراجعة، وكلتاها تخص التخصيص أعلاه لا البروتوكول.

فنسبة الـ 40% المقفلة من المعروض لا يمكن الإفراج عنها أو تغيير غرضها أو البتّ فيها بأي شكل آخر دون موافقة تصويت لا يقل عن 65% من الشبكة. وذلك الحد هو القاعدة الملزمة الوحيدة على أكبر حصة منفردة من المعروض.

أما حصص المجتمع والخزينة والإسقاط الجوي – 25% من المعروض مجتمعةً – فتُخصّص تحت مراجعة مجلس إدارة وإشرافه، وهو الذي يُقرّر كل توزيع.

ولا تُدعى هنا أي آلية حوكمة أخرى. فإعدادات البروتوكول نفسه – الفاصل الزمني بين الكتل، وسوق الرسوم، ومجموعة المنتجين – يحددها مشغلو الشبكة، وهذه الوثيقة لا تصف نظام تصويت على السلسلة لها لأن لا شيء من ذلك منشور.

7. المنظومة

7.1 محفظة نورا

محفظة نورا محفظة ذاتية الحفظ مبنية لهذه الشبكة. تُؤلّد المفاتيح الخاصة وتُحفظ على الجهاز، ولا تستطيع المحفظة إنفاق رصيد من تلقاء نفسها. وشيفرتها المصدرية وإصداراتها منشورة على GitHub.

وهي مبنية تطبيقًا أصليًا لا امتدادًا للمتصفح. وتُنشر إصداراتها لأندرويد، على Google Play وبصيغة APK عام على السواء، ولويندوز بصيغة مثبتة x64، ولينكس بصيغة حزمة Debian لمعمارية amd64. ولم تُنشر بعد إصدارات iOS وmacOS. وكل إصدار ومعمارية مذكوران في صفحة إصدارات المحفظة.

ولأنها تطبيق، فليس لدى صفحة الويب ما تحقق فيه خارج المتصفح المدمج في المحفظة نفسها. ولذلك يصل إليها الموقع بطريقتين: عبر إعلان المزود وفق EIP-6963 داخل ذلك المتصفح، وفي كل مكان آخر عبر رابط عميق `nurawallet://` يحمل الطلب إلى التطبيق ويعيد الجواب إلى الصفحة. أما أي محفظة EVM أخرى فتصل إلى الشبكة عبر طلب إضافة السلسلة العادي وفق EIP-3085.

7.2 مستكشف نورا

يفهرس مستكشف نورا الكتل والمعاملات والتحويلات على الشبكة. وهو المكان الذي يتأكد فيه أن معاملة ما قد حدثت فعلاً، وحيث يمكن قراءة شيفرة عقد واستدعاءاته، وحيث يُرى منتج الكتل المذكور في القسم 3.3 على كل كتلة. وهو يقرأ السلسلة نفسها التي تخدمها نقطة نهاية RPC، ولهذا يستحق فحص الاثنين الثواني العشر التي يستغرقها.

7.3 نورا سواب

نورا سواب واجهة مبادلة للشبكة. ويسعّر مجمّعها NURA مقابل تمثيل مغلف للعملة، وتلك التسعيرة هي ما يعرضه الموقع سعرًا لـ NURA.

والمجمّع صغير، لذا قد تُحرّك صفقة واحدة التسعيرة بشدة. فهي تسعيرة سوق من مجمّع واحد لا إدراج في منصة تداول، ولهذا السبب لا تذكر هذه الوثيقة سعرًا.

7.4 الجسر

يسكّ جسر تمثيلات لـ BNB وUSDT على نورا تشين بصفتها عقود ERC-20 عادية. وكلاهما رمز يعمل بالسكّ والحرّق لا خزنة: فلا توجد وحدة على نورا إلا لأن وحدة قُفّلت على سلسلة المنشأ. وعقداهما على نورا هما:

• BNB: 0xD4221Ad9772BF5bA7423a044bBBEe6af2154A5Fc

• USDT: 0x4E0DB0B1Da408faF5637202CF48b0bc7733bE6dC

ومن ثم فالقيمة المجسورة إلى الشبكة هي `totalSupply()` لكل رمز، وهذه هي الطريقة التي يحسب بها الموقع إجمالي القيمة المقفلة. ويقيس ذلك الرقم المطالبة المسكوكة على نورا؛ ولا يساوي الضمان إلا ما دام الجسر موسرًا ومدعومًا واحدًا بواحد. أما رصيد الجهة الحافظة على سلسلة المنشأ فهو الجانب المرجعي، وهو الرقم الذي يفحصه القارئ الحريص.

8. البناء على نورا تشين

لا شيء في سلسلة أدوات Solidity خاص بهذه الشبكة. فالنشر إدخال شبكة بنقطة نهاية RPC ومعرف السلسلة من القسم 3.4، ممول بما يكفي من NURA لدفع الغاز. وثمة ثلاث نقاط احتكاك يجدر معرفتها قبل أول نشر.

- اقرأ معرف السلسلة من نقطة النهاية وقارنه بإعداد إطار العمل. فالاثنتان يختلفان أكثر مما يُتوقع، وغالبًا لأن الإعداد تُسخ من مشروع آخر.
- دع المكتبة تقدر الرسوم. فرسوم الأساس ورسوم الأولوية مقروءتان وقت التشغيل، وسعر الغاز المثبت هو السبب الأكثر شيوعًا لبقاء معاملة معلقة دون تعدين.
- العقد المنشور في مكان آخر ليس منشورًا هنا. لإعادة النشر تمنح عنوانًا جديدًا ما لم يُستخدم ناشر حتمي عن قصد، وأي اعتماد مثبت في الشيفرة على عقود شبكة أخرى أو أوراكلاتها يجب إعادة النظر فيه.
- وترسل نقطة نهاية RPC ترويسات CORS متساهلة، فتستطيع صفحة تعمل داخل المتصفح القراءة من السلسلة مباشرة دون خادم بينهما. وتحمل مدونة المشروع أدلة خطوة بخطوة للاتصال ونشر عقد وإصدار رمز ERC-20.

9. الأمان والمخاطر

- **الحفظ الذاتي مسؤولية.** لا يوجد مسار استرداد لعبارة استرجاع ضائعة، لا على هذه الشبكة ولا على غيرها، ولا يستطيع أي طرف عكس معاملة بعد ختمها.
- **معرف السلسلة الخاطئ هو الطريقة التي تضيع بها الأموال.** تحقق من 1020 مقابل نقطة النهاية قبل تخزين الشبكة في محفظة، وعامل أي صفحة – بما فيها هذه – بوصفها ادعاءً يُفحص.
- **التوافق ليس حالة مشتركة.** لا تنتقل الأصول بين السلاسل بإرسالها إلى العنوان نفسه. فالجسر المذكور في القسم 7.4 وحده ينقل BNB أو USDT إلى الشبكة، وضمن الحدود المذكورة هناك فقط.
- **تسعيرة المبادلة رقيقة.** السعر المقروء من مجمّع صغير واحد ليس تقييماً، ويمكن أن تحركه صفقة واحدة.
- **الجسر يحمل مخاطر حفظ.** التمثيل المسكوك لا يساوي ضمانه إلا ما دامت الجهة الحافظة على جانب المنشأ تحتفظ به واحدًا بواحد.
- **بعض الأرقام ادعاءات منشورة.** لا يمكن تأكيد إجمالي المعروض وشروط التخصيص في القسم 5 عبر RPC. وحيثما ينشر المشروع عناوين الحصص، يمكن قراءة أرصدها بالاستدعاء المذكور في القسم 5.3.
- **إنتاج الكتل مرّز.** يذكر القسم 3.3 مجموعة المنتجين المرصودة بصراحة كي يزنّها القارئ الآن بدل أن يكتشفها لاحقًا.

10. إخلاء المسؤولية

تصف هذه الوثيقة الشبكة كما هي في المراجعة المذكورة. وهي ليست عرضًا ولا دعوة ولا نصيحة استثمارية، ولا ينبغي قراءة أي شيء فيها على أنه وعد بشأن سعر NURA أو سيولتها أو توفرها مستقبلاً. والأرقام الموسومة بأنها ادعاءات منشورة هي تصريحات المشروع؛ وكل رقم آخر يمكن فحصه مقابل السلسلة بالاستدعاءات المعروضة. وتحل المراجعات اللاحقة محل هذه، ويحدد رقم المراجعة وتاريخها في أعلى الوثيقة أيّها بين يدي القارئ.

11. المراجع

- نقطة نهاية RPC: <https://rpc.nurachain.net>
- مستكشف الكتل: مستكشف نورا (<https://explorer.nurachain.net>)
- المبادلة: نورا سواب (<https://swap.nurachain.net/>)
- إصدارات المحفظة: محفظة نورا على [GitHub](https://github.com/NuraChain/Wallet/releases) (<https://github.com/NuraChain/Wallet/releases>)
- المصدر: NuraChain على [GitHub](https://github.com/NuraChain) (<https://github.com/NuraChain>)
- المجتمع: [Telegram](https://t.me/nurachain) (<https://t.me/nurachain>)، [X](https://x.com/nurachainnet) (<https://x.com/nurachainnet>)، [Discord](https://discord.gg/8BMAXTdXQg) (<https://discord.gg/8BMAXTdXQg>)، [Instagram](https://www.instagram.com/nura.chain/) (<https://www.instagram.com/nura.chain/>)
- المعايير: [EIP-155](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155>) (الحماية من إعادة التشغيل)، [EIP-1559](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559>) (سوق الرسوم)، [EIP-3085](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085>) (إضافة سلسلة إلى محفظة)، [EIP-6963](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963>) (اكتشاف المحافظ)
- الأدلة: ما هي نورا تشين (<https://nurachain.net/blog/what-is-nura-chain>) ، الاتصال بنقطة RPC (<https://nurachain.net/blog/add-إلى-محفظة-إلى-إضافة-الشبكة>) ، [connect-to-nura-chain-rpc](https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc) (<https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc>) ، [nura-chain-to-your-wallet](https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain) (<https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain>) ، النشر عقد (<https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain>) ، المعارض والتخصيص (<https://nurachain.net/blog/nura-coin-tokenomics>)